

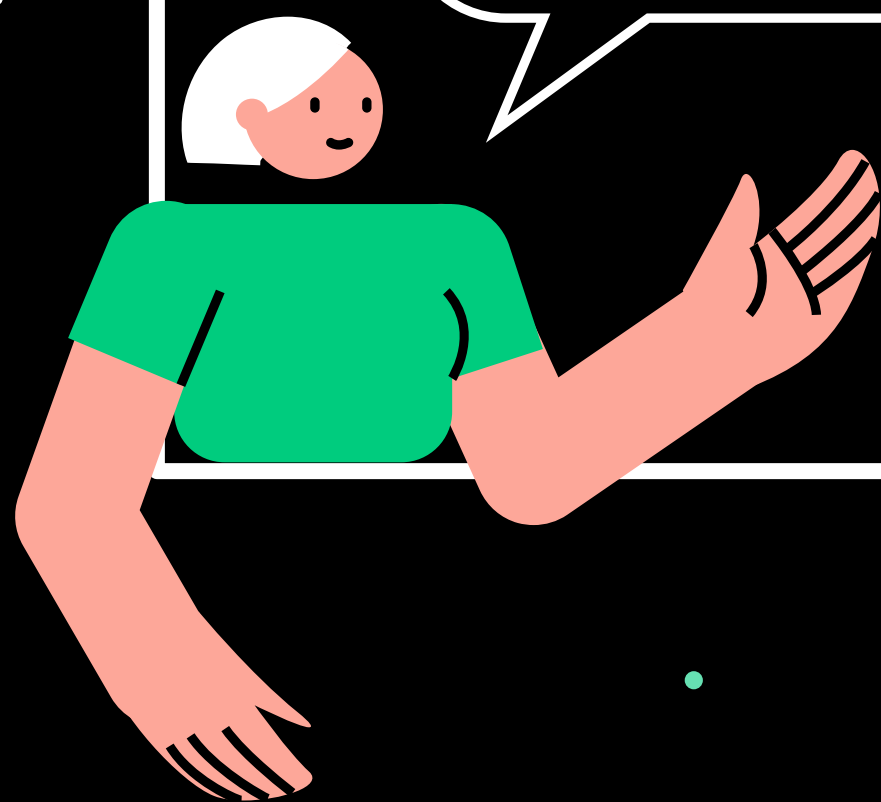
Introducción al desarrollo de Proyectos de IA

Índice

- 01** Introducción a la IA y su evolución
- 02** Impacto de la IA en sectores clave
- 03** Fases del Proyectos de IA



**"La inteligencia artificial
no es un enemigo, sino
una extensión de nuestras
capacidades. Su evolución
refleja el potencial infinito
de la mente humana."**



Stephen Hawking

"La inteligencia artificial es probablemente la tecnología más poderosa que la humanidad haya desarrollado, y su impacto será tan profundo como el de la revolución industrial."

Bill Gates.



01

Introducción a la IA y su Evolución



Introducción a la IA y su Evolución

01

Definición y Conceptos Clave: Introducción a la Inteligencia Artificial (IA), sus ramas principales como Machine Learning y Deep Learning, y una breve historia de su evolución.

02

Tipos de IA: Explicación sobre la IA débil vs. IA fuerte, y la diferencia entre IA general y específica.

Definición de Inteligencia Artificial

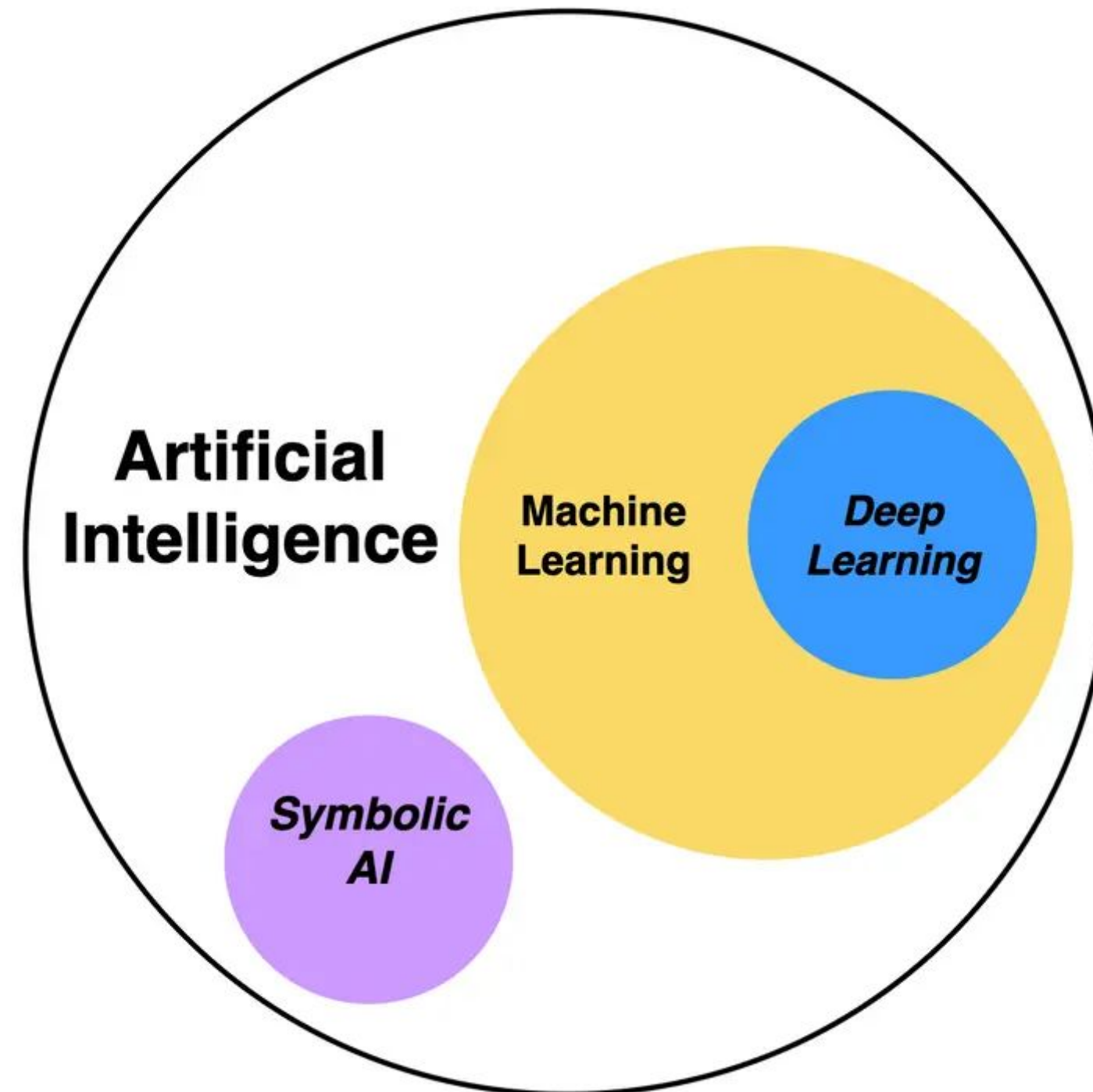
La Inteligencia Artificial (IA) es un campo de estudio de la informática que se centra en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de voz, la toma de decisiones, la traducción de idiomas y la visión por computadora .



Ramas principales

Machine Learning (ML):

Detección de fraudes, recomendaciones de productos, sistemas de reconocimiento de voz.



Deep Learning:

Conducción autónoma, diagnósticos médicos, asistentes virtuales.

Breve Historia de la Inteligencia Artificial - (Orígenes)

Año	Evento/Hito
1950	Alan Turing publica "Computing Machinery and Intelligence", proponiendo el famoso "Test de Turing".
1956	John McCarthy organiza la conferencia de Dartmouth, donde se acuña el término "Inteligencia Artificial".
1966	Se desarrolla ELIZA, uno de los primeros programas de procesamiento del lenguaje natural.
1970	Aparecen los sistemas expertos, como MYCIN, utilizado en la medicina.
1986	Geoffrey Hinton y otros popularizan el uso de las redes neuronales mediante el algoritmo de retropropagación.
1997	Deep Blue de IBM derrota al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov.
2006	Geoffrey Hinton introduce el concepto de "aprendizaje profundo" (deep learning).

Fuente: Elaboración propia - Julio Paredes.

Breve Historia de la Inteligencia Artificial - (Orígenes)

Año	Evento/Hito
2011	IBM Watson gana el concurso Jeopardy!, superando a los campeones humanos.
2012	AlexNet gana el concurso ImageNet, marcando un hito en el reconocimiento de imágenes con redes neuronales profundas.
2016	AlphaGo de DeepMind vence al campeón mundial de Go, un juego mucho más complejo que el ajedrez.
2020	GPT-3, un modelo de lenguaje con 175 mil millones de parámetros, es lanzado por OpenAI.
2023	ChatGPT-4 es lanzado, mostrando avances significativos en generación de texto natural y conversación.

Fuente: Elaboración propia - Julio Paredes.

Tipos de IA: Explicación sobre la IA débil vs. IA fuerte,

AI débil

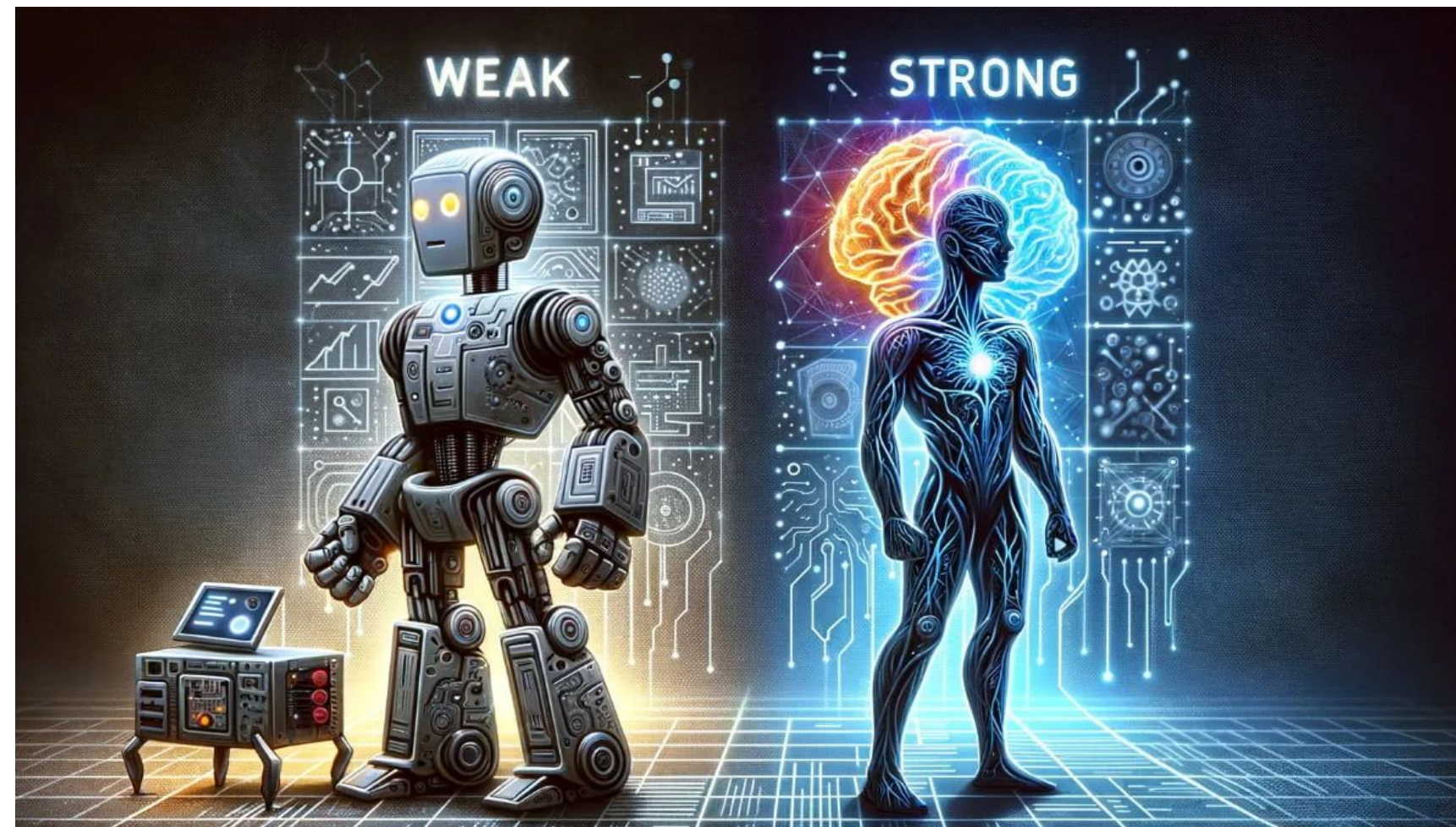
Asistentes virtuales como Siri, Alexa, etc.

Algoritmos de recomendación en plataformas como Netflix o Amazon.

Sistemas de visión artificial para reconocimiento de imágenes o rostros.

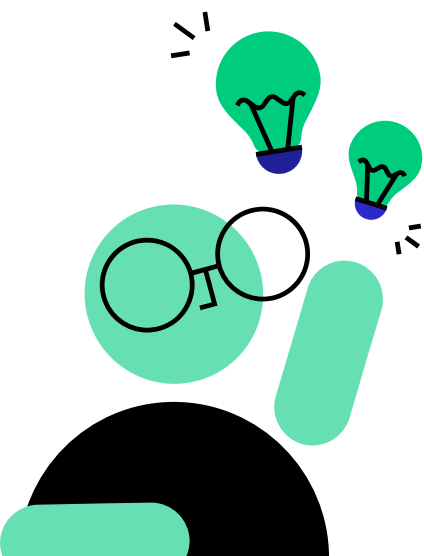
AI Fuerte

La IA fuerte no existe actualmente. Es un objetivo a largo plazo en la investigación de IA. La idea es crear una máquina que pueda pensar, razonar y tener conciencia



Fuente: culturaai.com

Diferencia entre AI específica y IA general



Aspecto	IA Específica (IA Débil)	IA General (IA Fuerte)
Propósito y Alcance	Tareas específicas y limitadas	Capacidades cognitivas amplias, similar a la humana
Flexibilidad y Adaptabilidad	Limitada a su dominio	Capacidad de aprender y adaptarse a múltiples dominios
Ejemplos	Chatbots, asistentes virtuales, IA en juegos	No existe aún, es un concepto teórico
Nivel de Autonomía	Funciona dentro de su programación	Autonomía completa, aprende y toma decisiones por sí misma
Implicaciones Éticas y Sociales	Menos complejas, específicas	Desafíos éticos y sociales significativos, control y seguridad

02

Impacto de la IA en Sectores Clave

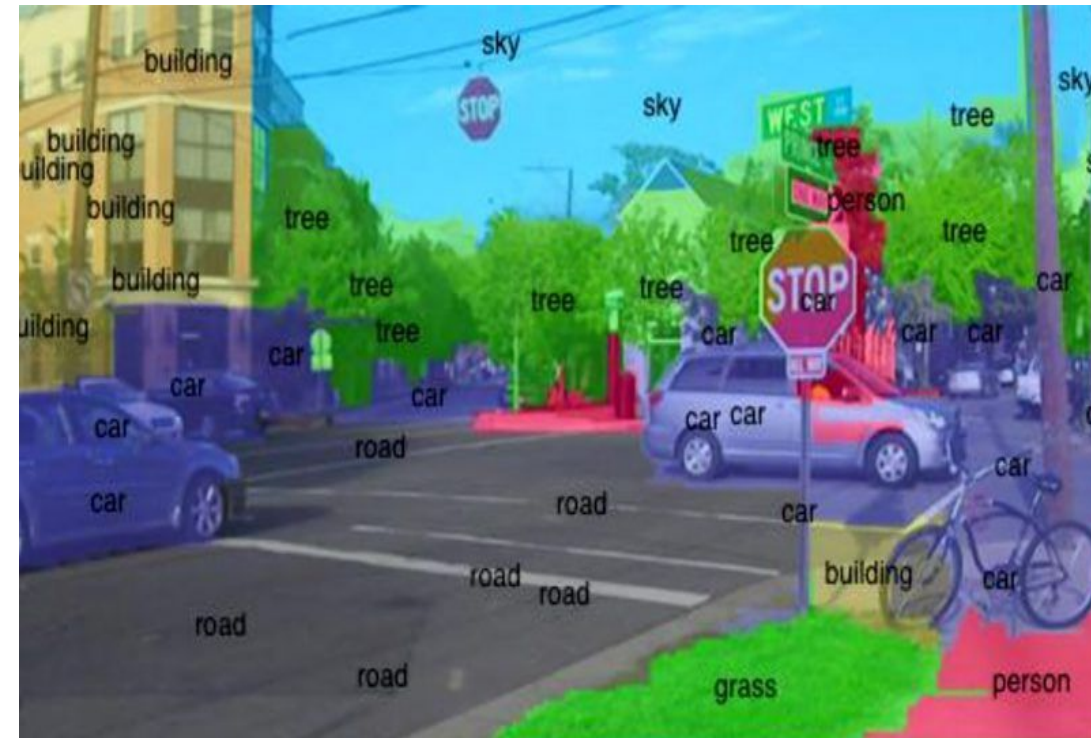
Diagnóstico de diabetes en la comunidad pima indígena en Norteamérica: Desarrollo del proyecto y su implementación en código

Vamos a codear una red neuronal profunda para analizar este caso particular, veamos el impacto de la AI en esta comunidad :) / Vamos a pensarlo de una manera única, desde una óptica empresarial.

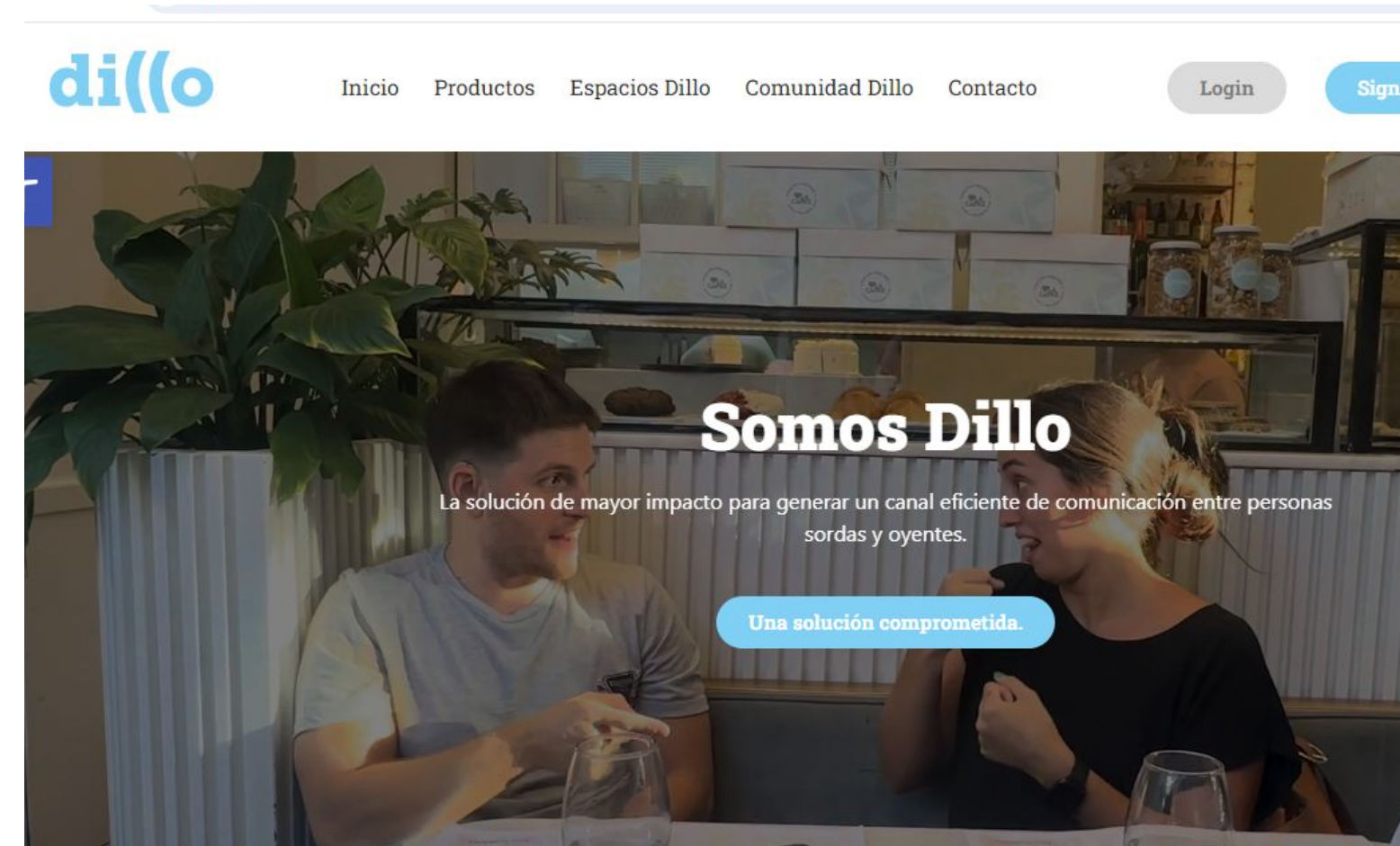


Análisis de imágenes en el sector industrial: Aplicaciones y ejemplos prácticos.

Vamos a codear una red neuronal profunda en base a computer vision, abordemos un caso real y veamos el impacto logrado



Estudio de Caso: Análisis de un caso de éxito de aplicación de IA para ayudar a la comunidad hipoacúsica en DILLO.AI.



Fuente: <https://dillo.ai/>

Dillo es una plataforma, que actualmente se encuentra en pleno desarrollo, para fomentar la comunicación entre personas sordas y oyentes a través del intérprete Dillo.Ai.

03

Fases del Proyectos de IA

Fases del Proyecto de IA

Definición del Problema: Identificación de objetivos y requisitos

Descripción: Se centra en entender el problema a resolver, identificando los objetivos y requisitos específicos del sistema de IA.

Pasos Clave:

- **Recolección de Requisitos:** Documentar qué necesita el cliente o usuario.
- **Análisis de Viabilidad:** Evaluar si el problema se puede resolver con IA.
- **Definición de Métricas de Éxito:** Determinar cómo se medirá el éxito del proyectos



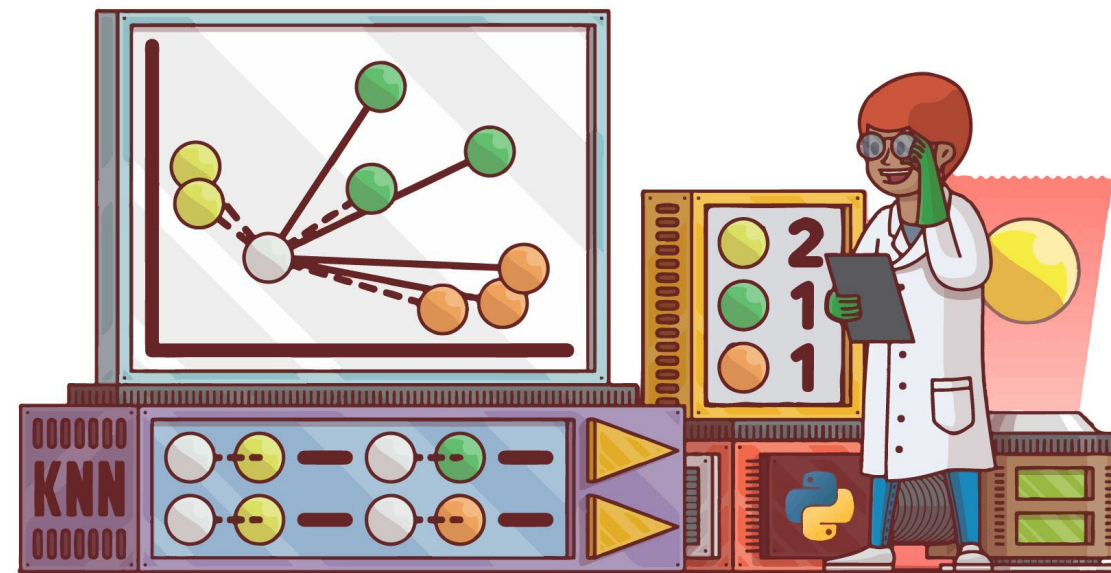
Fuente: <https://www.freepik.es/>

Fases del Proyecto de IA

Estrategias para la Adquisición y Limpieza de Datos

Descripción: Esta fase implica obtener los datos necesarios y asegurarse de que sean de buena calidad, lo cual es esencial para entrenar modelos de IA.

Pasos Clave: Identificar fuentes de datos, adquirir datos relevantes, y aplicar técnicas de limpieza como eliminación de valores nulos y corrección de inconsistencias.



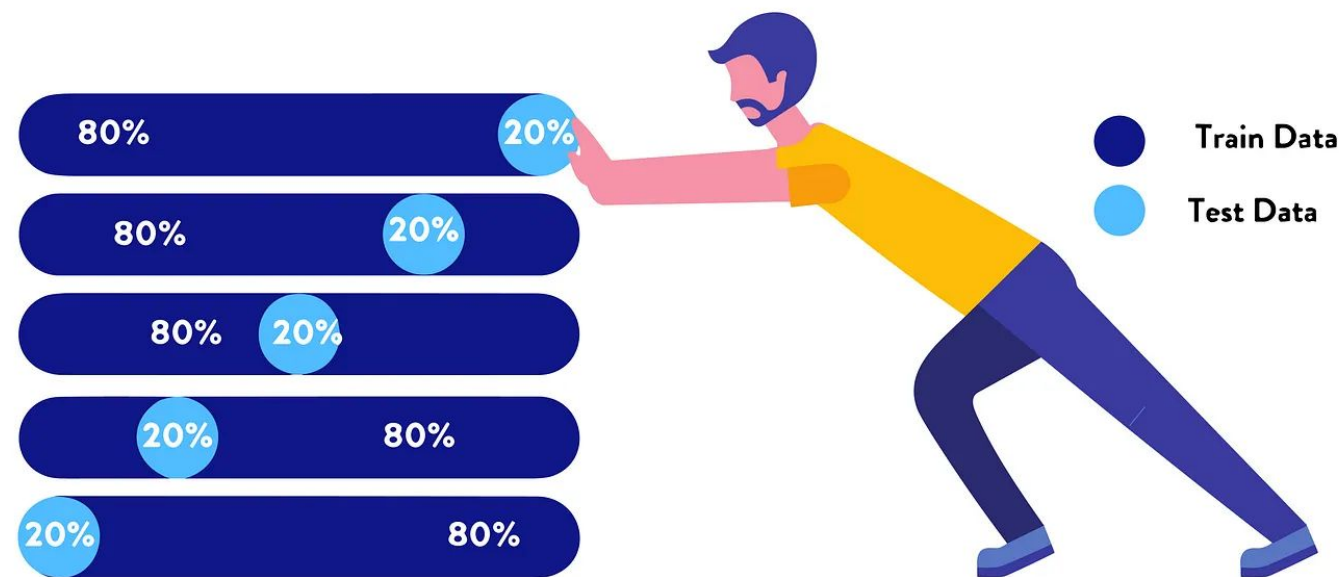
Fuente: <https://panamahitek.com/>

Fases del Proyecto de IA

Selección de Algoritmos, Entrenamiento, Validación

Descripción: En esta etapa, se seleccionan los algoritmos más adecuados, se entrenan los modelos con los datos y se validan para asegurar su rendimiento.

Pasos Clave: Selección del algoritmo, entrenamiento del modelo con datos de entrenamiento, y validación usando técnicas como validación cruzada para evaluar su precisión..



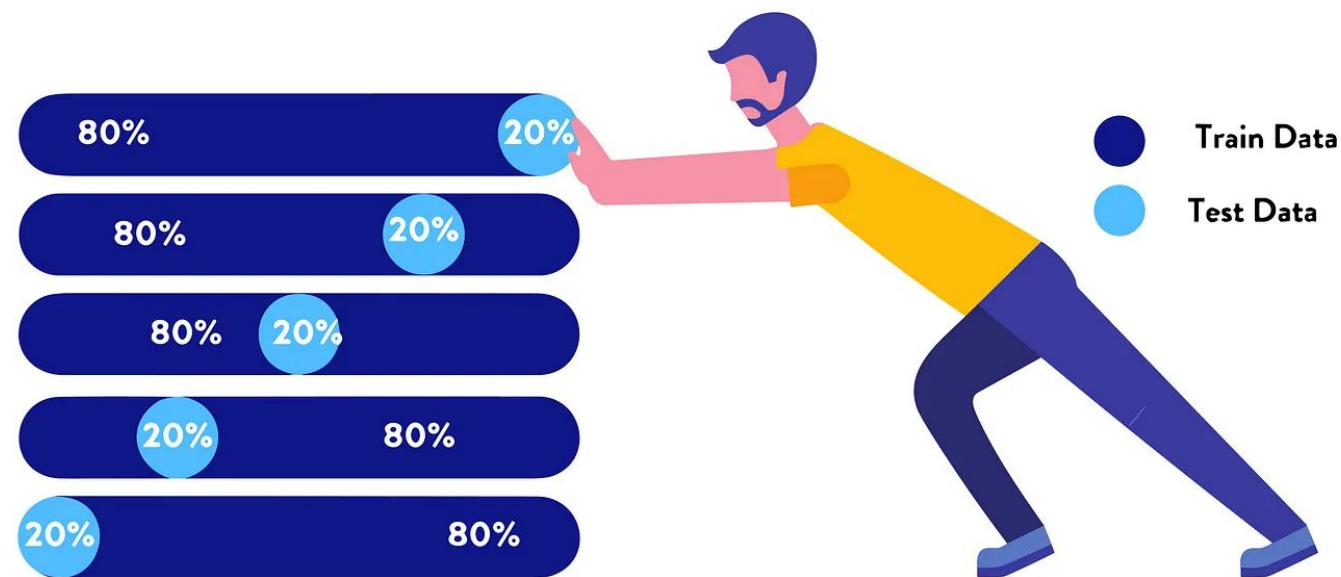
Fuente: <https://nicolasurrego.medium.com/>

Fases del Proyecto de IA

Selección de Algoritmos, Entrenamiento, Validación

Descripción: En esta etapa, se seleccionan los algoritmos más adecuados, se entrenan los modelos con los datos y se validan para asegurar su rendimiento.

Pasos Clave: Selección del algoritmo, entrenamiento del modelo con datos de entrenamiento, y validación usando técnicas como validación cruzada para evaluar su precisión..



Fuente: <https://nicolasurrego.medium.com/>

Fases del Proyecto de IA

Despliegue y Monitoreo

Descripción: En esta etapa, se seleccionan los algoritmos más adecuados, se entrenan los modelos con los datos y se validan para asegurar su rendimiento.

Pasos Clave: Implementar el modelo en el entorno de producción, configurar sistemas de monitoreo para detectar fallos o desviaciones, y ajustar el modelo según sea necesario.



Fuente: <https://medium.com/globant/>

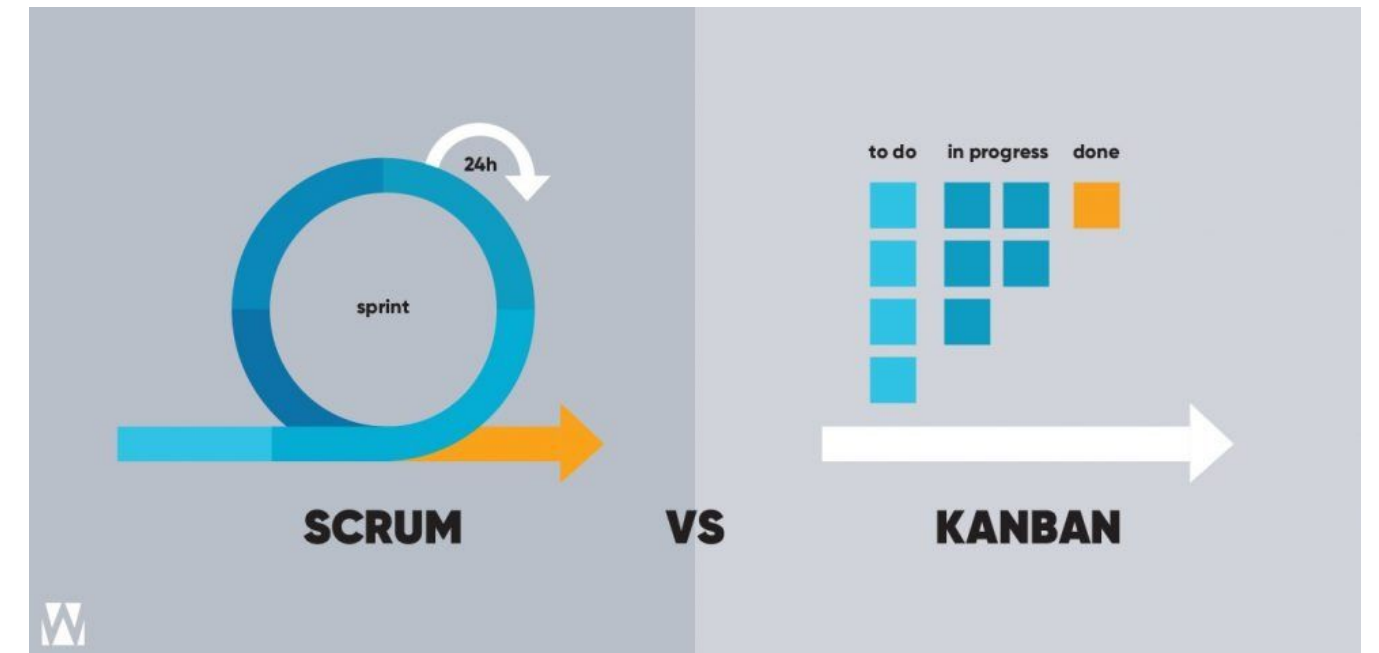
Fases del Proyecto de IA

Integración con las metodologías ágiles

Descripción: son enfoques de gestión de proyectos que promueven la entrega incremental y continua de valor mediante ciclos cortos de desarrollo, colaboración constante con los interesados y adaptación al cambio. Ejemplos incluyen Scrum, Kanban y Extreme Programming (XP).

Pasos Clave:

- Sprints de Desarrollo: Ciclos cortos para diseñar, entrenar y ajustar modelos de IA. (scrum)
- Revisiones y Retrospectivas: Evaluar los resultados del sprint y ajustar el enfoque. (scrum)
- Kanban: sigue pasos similares pero se hacen controles mediante tableros interactivos, acontado que el objetivo es realizar proyectos de manera organizada y en equipo



<https://www.wesquare.nl/scrum-vs-kanban-a-fair-comparison/>

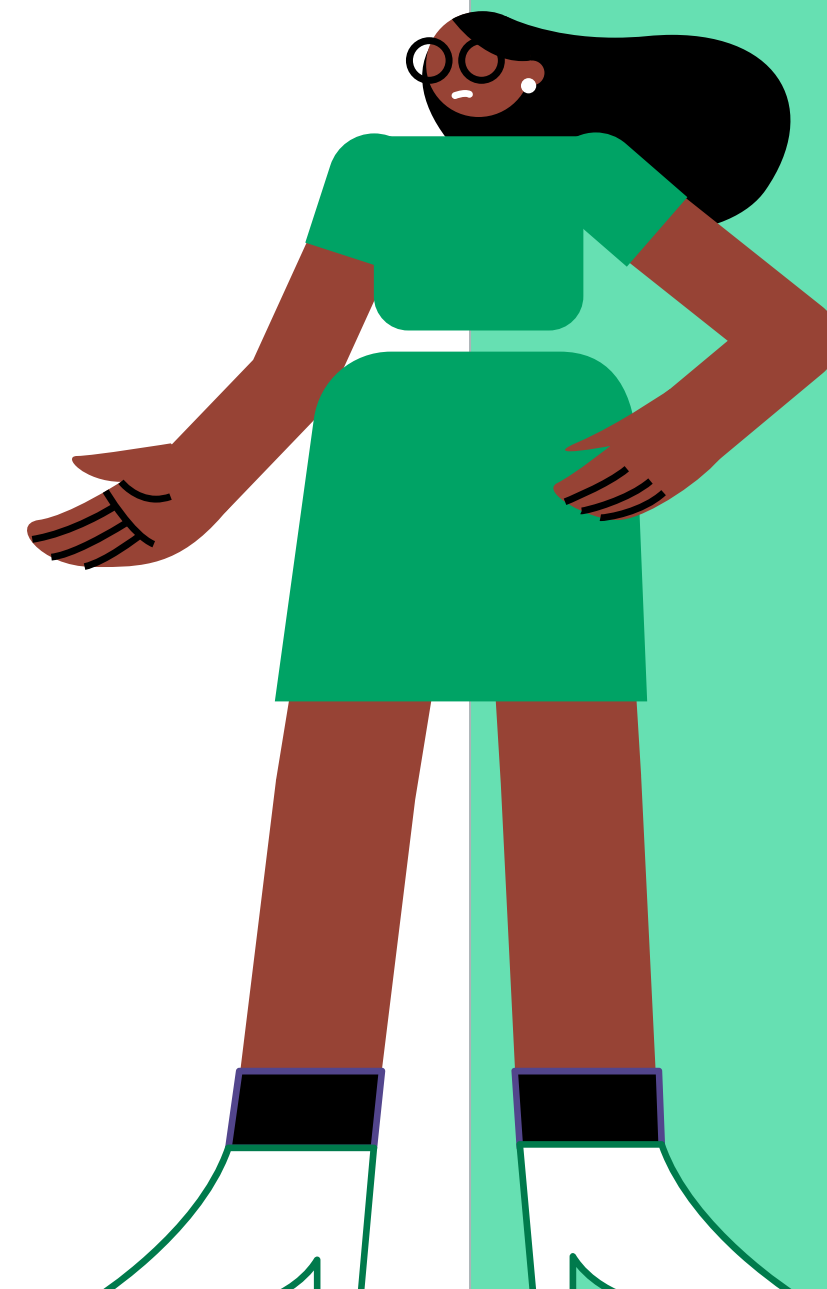
Conclusiones

Se aprendieron los conceptos clave y la evolución de la IA, diferenciando entre IA débil y fuerte, y sus aplicaciones.

Se exploraron casos prácticos de IA en salud (diagnóstico de diabetes) e industria (análisis de imágenes).

Se estudió la implementación de IA en DILLO.AI para apoyar a la comunidad hipoacúsica, mostrando su impacto social.

Se comprendieron las etapas clave del desarrollo de proyectos de IA: definición, recopilación de



¡Muchas gracias!